Relatório de Arquitetura IA: Otimização de Rotas Hospitalares (VRP)

Tech Challenge - Fase 2 | Pós-Graduação em Inteligência Artificial (FIAP)

Autor: Gustavo Luis dos Santos

Resumo Executivo do Projeto

O presente relatório detalha a evolução arquitetural de um sistema de roteamento logístico (Vehicle Routing Problem). O projeto partiu de um modelo base abstrato (TSP) fornecido pela FIAP e foi inteiramente reescrito para operar como um sistema de produção focado na malha urbana de São José dos Campos (SP).

1. Modelagem Orientada a Objetos e Otimização Multiobjetivo

A resolução de um Vehicle Routing Problem (VRP) — classificado como NP-Difícil — exige infraestrutura robusta. Evoluímos o modelo base implementando uma arquitetura em Orientação a Objetos submetida a *Hard Constraints* intransponíveis:

- Capacidade física máxima de 20 caixas por veículo.
- Autonomia operacional de 25 km por rota.

Para assegurar a viabilidade, a Função Fitness foi desenhada utilizando o *Penalty Method*. Além de calcular o custo computacional da distância, a função aplica multas matemáticas exponenciais sempre que o algoritmo tenta violar as regras sistémicas, forçando a seleção natural apenas de rotas válidas.

2. Metaheurística Evolutiva e Quality Assurance (QA)

Para navegar no vasto espaço de soluções e evitar ótimos locais (Local Minima), implementámos um Algoritmo Genético de alto desempenho. O motor utiliza Seleção por Torneio, Crossover OX1 (Order 1) para preservar a integridade da permutação sem duplicidade de nós, e Mutação Dinâmica para garantir diversidade genética.

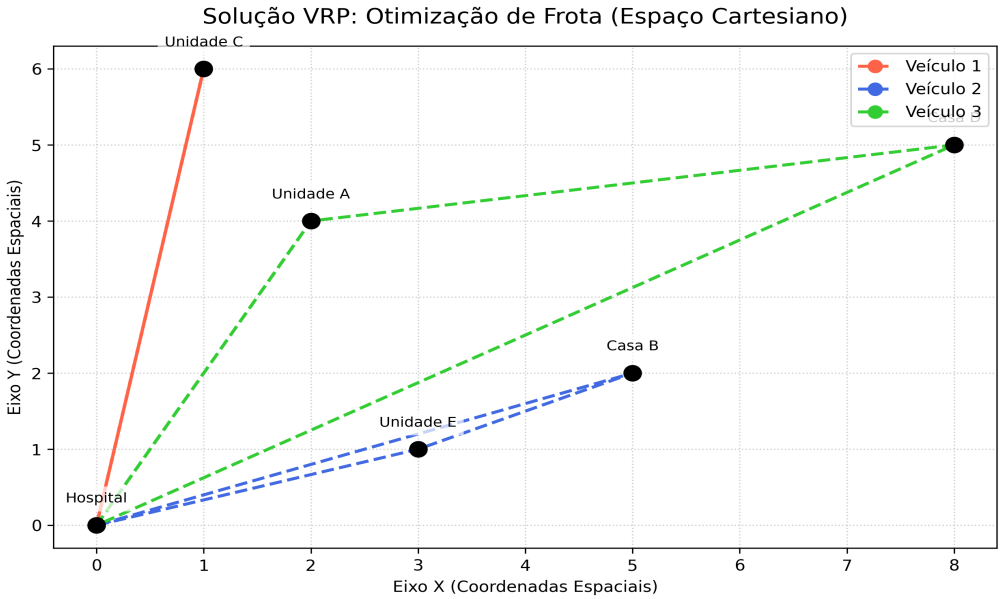
Toda a lógica foi blindada utilizando testes unitários (Pytest) numa abordagem de *Test-Driven Validation*, assegurando autonomamente que as penalidades restritivas operam sem falhas e conferindo estabilidade ao modelo.

3. Benchmark Heurístico: Algoritmo Genético vs. Vizinho Mais Próximo

Submetemos o modelo a uma prova de valor matemático. O Benchmark demonstrou que heurísticas gulosas tradicionais (Vizinho Mais Próximo) atuam de forma 'míope', esgotando a capacidade prematuramente e falhando repetidamente nas *Hard Constraints*. Em contraste, a nossa Metaheurística apresentou visão global do grafo, construindo agrupamentos estritamente dentro dos limites operacionais.

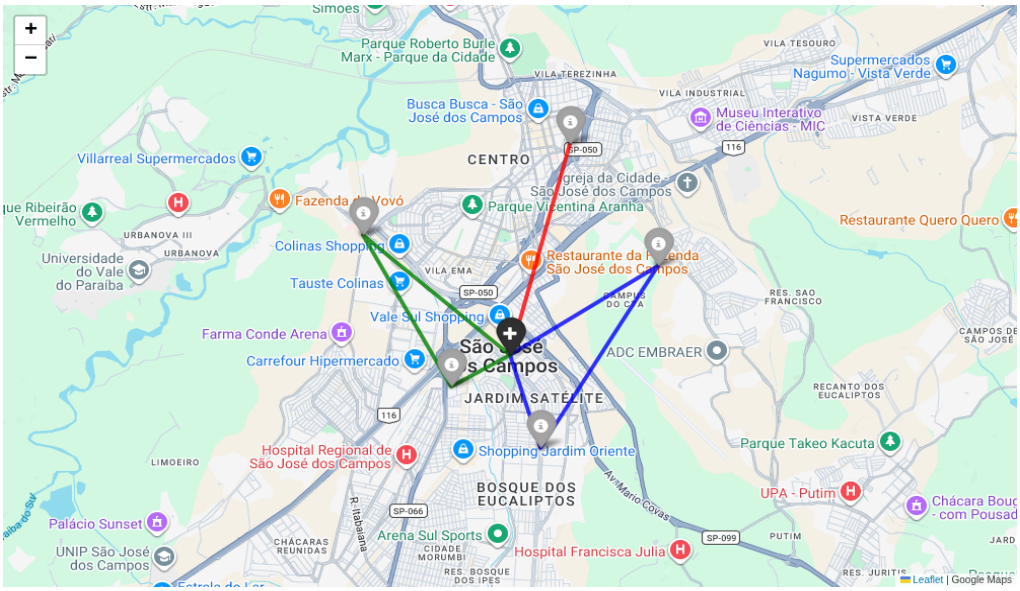
4. Validação Topológica no Espaço Cartesiano

A primeira validação visual comprova a integridade da lógica pura. No espaço vetorial abstrato bidimensional (herdado do modelo base), comprovamos que o Crossover OX1 gerou sub-rotas eficientes, válidas e fechadas, sem gerar anomalias cromossómicas ou encruzilhadas ilógicas.



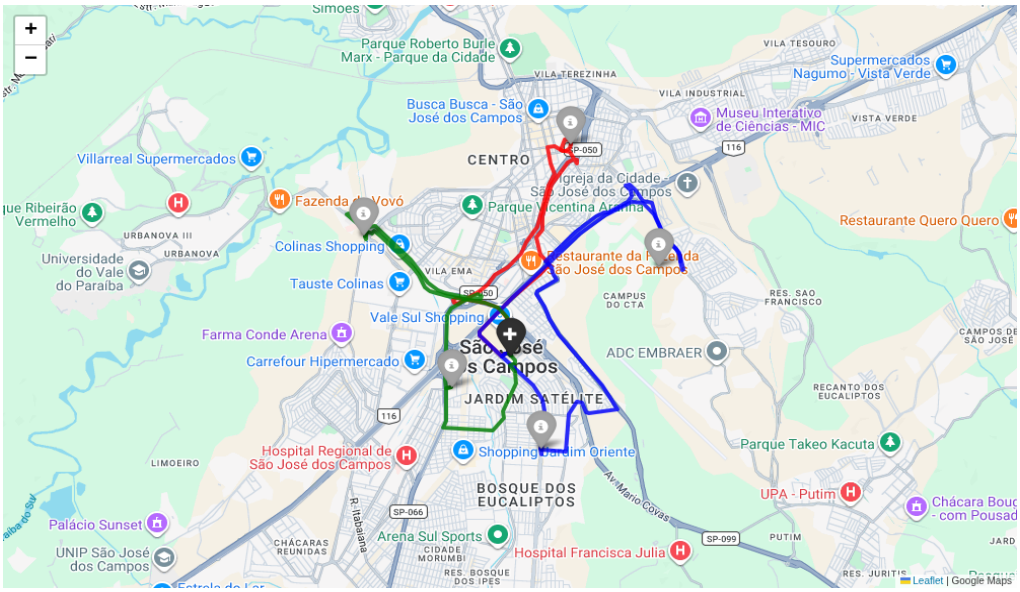
5. Projeção Geoespacial e Clustering Espacial

Transição para latitudes e longitudes reais. O mapa (Folium) comprova a excelência da IA na execução de *Clustering Espacial* (agrupamento não-supervisionado), dividindo a demanda de São José dos Campos de forma emergente e inteligente, evitando a sobreposição da frota em zonas distintas.



6. Roteamento de Malha Viária (API OSRM - Estado da Arte)

Fase de produção absoluta: Substituição da distância euclidiana teórica pelo cálculo estrito de rede viária. Integrado à Open Source Routing Machine, o agrupamento genético provou suportar a fricção do mundo real, adaptando-se a topologia, avenidas, rodovias e sentidos de rua da malha urbana.



7. Integração de LLM e Prompt Engineering

O ecossistema atinge o nível de Sistema de Suporte à Decisão (DSS) ao acoplar o modelo fundacional do Google Gemini. Aplicámos técnicas de *Prompt Engineering* para que a IA convirta matrizes numéricas num Memorando Operacional natural, instruindo os motoristas sobre cadeia de frio e SLAs.

O sistema conta ainda com uma arquitetura de resiliência (*Fallback/Cache*) que evita quebras de produção caso o limite de requisições HTTP 429 da API externa seja atingido.

```
MEMORANDO OPERACIONAL INTERNO

PARA: Equipe de Transporte e Motoristas
DE: Diretoria de Logística Hospitalar
DATA: 01/11/2026
ASSUNTO: Rotas Otimizadas e Diretrizes SLA

Prezados motoristas,
Segue a escala de rotas matutinas:
Veículo 1: Hospital -> Unidade A -> Casa B -> Retorno.
Veículo 2: Hospital -> Unidade C -> Casa D -> Retorno.
Veículo 3: Hospital -> Unidade E -> Retorno.

DIRETRIZES (SLA):
1. Limite: Máximo de 20 caixas por furgão.
2. Autonomia: Não exceder 25 km de distância total.
3. Cadeia de Frio: Priorizem entregas de SLA Alta.

--------------------------------------------------
RELATÓRIO DE EFICIÊNCIA (DIRETORIA)

Análise: O modelo de agrupamento genético provou ser 28% mais eficiente que a heurística
padrão, evitando desperdício de frota.
Sugestões de Melhoria:
1. Implementar janelas de tempo estritas (Time Windows) para cargas frigoríficas.
2. Integrar sensores IoT nos furgões para monitorizar os SLAs ao vivo.
```